Gantt Prévisionnel

Projet – 3EII – PMND

INSA Rennes
Chiffoleau Titouan - Pastre Arnaud - Lelong Thomas - Gallic Arthur
Date de début du projet : 30/01/26

Légende : Titouan | Arnaud | Thomas | Arthur | Groupe

Description du jalon	Attribué à	Tâches	Début	Durée (semaines)	Janvier	Février				Mars					Avril				Mai				Juin	
					26/01	02/02	09/02	16/02	23/02	02/03	09/03	16/03	23/03	30/03	06/04	13/04	20/04	27/04	04/05	11/05	18/05	25/05	01/06	08/06
PHASE 0 – Programmation et idée	Titouan		26/01/2026	3																				
	Thomas																							
	Arthur																							
	Arnaud																							
	Groupe	Gantt et cahier des charges																						
PHASE 1 – Conception	Titouan	Modélisation événements et cartes	09/02/2026	3																				
	Thomas	Modélisation système écologique																						
	Arthur	Modélisation système économique (ECTS, loyers, achats)																						
	Arnaud	Modélisation plateau																						
	Groupe	Finalisation règles simplifiées Définition structures de données (joueur, case, propriété, événement)																						
PHASE 2 – Développement du MODÈLE	Titouan	Calcul indice écologique perso + global	23/02/2026	5																				
	Thomas	Gestion joueurs (argent, position, propriétés)																						
	Arthur	Gestion cases et achats																						
	Arnaud	Système événements globaux + cartes																						
	Groupe	Intégration du moteur de tour de jeu																						
PHASE 3 – Tests unitaires	Titouan	Tests écologie	09/03/2026	5																				
	Thomas	Tests gestion joueurs																						
	Arthur	Tests achats / loyers																						
	Arnaud	Tests événements																						
	Groupe	Couverture 100% modèle																						
PHASE 4 – Vue (Interface)	Titouan	Affichage événements / cartes	23/03/2026	5																				
	Thomas	Affichage joueurs + infos																						
	Arthur	Interface actions (boutons, menus)																						
	Arnaud	Affichage plateau																						
	Groupe																							
PHASE 5 – Contrôleur	Titouan		06/04/2026	4																				
	Thomas																							
	Arthur																							
	Arnaud																							
	Groupe	Lien interface ↔ modèle Gestion tours Gestion entrées utilisateur																						
PHASE 6 – Finition & Qualité	Titouan		20/04/2026	3																				
	Thomas																							
	Arthur																							
	Arnaud																							
	Groupe	Doxygen Valgrind Nettoyage code CI GitLab																						
PHASE BONUS – Vidéo promo (Fin projet)	Titouan	Montage	25/05/2026	1																				
	Thomas	Scénario & mise en scène																						
	Arthur	Textes/voix off																						
	Arnaud	Capture gameplay																						
	Groupe																							

Plan des versions majeures du projet

➢ Phase 1 - Conception et modélisation

Cette première phase vise à définir l'architecture globale du jeu. Les structures de données principales (joueurs, cases, propriétés, cartes, événements) sont conçues, les règles simplifiées sont fixées et le plateau ainsi que les types de cases sont modélisés. Le projet est organisé selon une architecture MVC claire. À ce stade, rien n'est encore jouable, mais toutes les bases nécessaires au développement sont en place.

➢ Phase 2 - Modèle : moteur de jeu de base

Le jeu devient jouable en version simplifiée, en mode texte. Les joueurs peuvent être créés, se déplacer sur le plateau via un lancer de dés, acheter des propriétés, payer des loyers et gérer leurs crédits ECTS. Le plateau est entièrement fonctionnel et les premières règles économiques sont implémentées. Les tests unitaires couvrent la gestion des joueurs, les déplacements et les transactions financières de base, afin d'assurer la stabilité du moteur de jeu côté Modèle.

➢ Phase 3 - Modèle : mécanique écologique

Cette phase introduit la mécanique différenciante du projet. Chaque joueur dispose d'un indice écologique personnel, et un indice écologique global est calculé à partir des actions de tous. Les différents types d'aménagements (maisons, logements sociaux, parcs) sont intégrés avec leurs impacts écologiques respectifs. Des effets se déclenchent lorsque certains seuils globaux sont atteints. Les tests unitaires sont étendus pour couvrir l'ensemble de cette logique écologique, rendant le modèle complet sur le plan des règles principales.

➢ Phase 4 - Événements, cartes et interactions avancées

Le jeu gagne en dynamisme et en profondeur stratégique. Des événements globaux (crise énergétique, inflation, mouvement étudiant, etc.) sont ajoutés, ainsi que les cartes Chance et Caisse Communauté inspirées de la vie étudiante. Les interactions entre joueurs sont enrichies (rachats, hypothèques, échanges simplifiés) et les règles s'adaptent en fonction des événements en cours. Des tests unitaires supplémentaires assurent la fiabilité de ces nouvelles mécaniques. Le jeu est alors complet et jouable en mode texte avec l'ensemble des règles.

➢ Phase 5 - Interface graphique et intégration MVC

Le jeu devient entièrement jouable via une interface graphique. Le plateau, les joueurs, les crédits ECTS, les indices écologiques et les événements en cours sont affichés dynamiquement. Des boutons et menus permettent aux joueurs d'effectuer leurs actions. La Vue et le Contrôleur sont intégrés au Modèle, et des tests finaux ainsi que des vérifications mémoire (Valgrind) sont réalisés pour stabiliser l'application. Cette phase aboutit à une version finale jouable prête pour la démonstration.

➢ Phase bonus - Finition et vidéo promotionnelle

Si le temps le permet, des améliorations visuelles et de petites animations sont ajoutées, ainsi que des ajustements d'équilibrage du jeu. Une vidéo promotionnelle courte est réalisée pour présenter le gameplay et les principales fonctionnalités du projet.

Cahier des charges – Projet INSA'poly

Dans le cadre du module Projet et Méthodologie pour le Numérique Durable, nous développons en langage C un jeu de plateau numérique nommé INSA'poly.
Les joueurs sont des étudiants à l'INSA Rennes ayant suivi les cours de TSE et doivent aménager un campus universitaire de manière prolifique et éco-responsable.
Une version simplifiée des règles sera implémentée dans un premier temps, puis enrichie progressivement selon l'avancement du projet.

1. Objectif général du logiciel

Développer un jeu de plateau stratégique inspiré de Monopoly, intégrant :

- une progression individuelle basée sur des crédits ECTS,
- un indice écologique global influencé par les actions des joueurs,
- des événements dynamiques modifiant régulièrement les règles du jeu.

Le joueur gagnant est celui ayant accumulé le plus de crédits tout en ayant limiter les conséquences négatives liées aux impacts écologiques.

2. Fonctionnalités du jeu

2.1 Gestion des joueurs

Le logiciel doit permettre :

- la création d'une partie avec 2 à 4 joueurs,
- la gestion pour chaque joueur :
    - de ses crédits ECTS,
    - de sa position sur le plateau,
    - de son niveau de contribution à la pollution.

2.2 Plateau et déplacements

- Plateau composé de cases variées (lieux, cartes chance/communauté, prison/pénalités, cases spéciales).
- Déplacement des joueurs via lancer de 2 dés.
- Un tour correspond à 3 lancers de dés par joueurs (moins d'1 tour de plateau)
- Gestion des interactions avec les cases (achat, paiement, événement).

2.3 Système de ressources

- ***Crédits ECTS***

Monnaie du jeu, utilisés pour :

- acheter des propriétés,
- payer des loyers ou des pénalités,
- réaliser certaines actions.
- acheter des points écologies

- ***Propriétés/Indice écologie personnel***
  (indice écologique positif, note écologique A à F)

Chaque propriété possède une note écologique selon son aménagement.
L'indice écologique personnel d'un joueur correspond à la moyenne des notes de ses propriétés.
Chaque joueur commence à un indice écologie personnel de A et augmente ensuite en fonction de ses aménagements.

→ Aménagements achetables par le joueur pour une case possédé :

- maisons (Note max C en commençant à F)
  - + faible indice écologique / loyer cher
- logements sociaux (Note max B en commençant à E)
  - indice écologique moyen / loyer moyen
- parcs (Note de A)
  - + fort indice écologique / loyer très faible

→ Rénovation logement pour monter indice écologique :

- isolation (meilleur + cher)
- panneaux solaire (moyen, prix moyen)
- mur végétalisé (moins efficace, prix faible)

→ Cas des hypothèques

- possibilité d'hypothéquer son terrain en gagnant 50% du prix originelle par la banque)

- ***Indice écologique global (moyenne des indices des joueurs)***

Indicateur commun à tous les joueurs.
Certaines actions (constructions, investissements) augmentent cet indice.

→ Des seuils déclenchant :

- hausse de coûts,
- pertes temporaires de revenus,
- blocage de zones (zones inhabitables,taxes pour passer payée par le propriétaire du terrain)
- pénalités ciblées (obligation d'amélioration des aménagements)

2.4 Événements dynamiques globaux

Le jeu inclut des événements affectant temporairement tous les joueurs. Ces événements ont une probabilité non nulle à chaque tour et qui peut augmenter en fonction de l'état du jeu.

- crise énergétique,
- inflation,
- mouvement étudiant

Ces événements modifient les règles pendant plusieurs tours.

- ***Caisse communauté (Pénalités/bonus collectifs)***
  - taxe selon la note écologique du joueur
  - Exemple inondation, canicule, chauffage

- ***Carte Chance (Pénalités/bonus individuel)***
  - Amandes
  - Gains

2.5 Interactions entre joueurs

Les joueurs peuvent :

- vendre des propriétés hypothéquées (l'acheteur donne 50% du prix originel au propriétaire, 50% à la banque)
- possibilité de propositions de rachat de terrain en tombant sur la case

2.6 Cartes thématiques INSA

Lieux référencés à l'INSA (cases).

Cartes inspirées de la vie étudiante dans les cartes chances/communautés :

- soirées,
- problèmes d'EDT,
- dépenses Izly,
- partiels.

2.7 Déroulement d'un tour

Un tour comprend :

1. Lancer de dés et déplacement
2. Résolution de la case
3. Mise à jour de l'indice écologique personnel
4. Mise à jour de l'indice écologique global si événements
5. Déclenchement éventuel d'un événement global (un tour correspond à 3 lancers de dés par joueurs)

3. Interface (Vue)

L'interface devra afficher :

- le plateau
- les positions des joueurs,
- les crédits/indice écologique de chaque joueur,
- l'indice écologique global,
- les événements en cours
- des menus déroulants
- des boutons d'action
- bulles d'information en fonction de l'état de la cse (loyer à payer, sinistres...)

L’affichage sera dynamique et évolutif :

- lancés de dés
- sauts des pions
- retournement des cartes chances/communautés
- animation spécifique des événements

Les animations resteront simples (déplacements visuels, changement d’icônes, affichage d’événements), l’objectif principal étant la clarté de l’interface.

4. Architecture logicielle

Le projet respectera le modèle MVC :

- **Modèle**

Contient toute la logique métier :

- règles du jeu,
- gestion des joueurs,
- gestion du plateau,
- calculs financiers,
- gestion de l’indice écologique et des événements.

Cette partie fera l’objet de tests unitaires avec couverture maximale.

- **Vue**

Gestion de l’interface graphique et de l’affichage.

- **Contrôleur**

Lien entre les actions utilisateur et la mise à jour du modèle.

5. Qualité logicielle et outils

Conformément aux modalités du module :

- Utilisation de GitLab pour le versionnage : workflow avec branches (feature branches + merge sur master/main) et commits réguliers avec répartition du travail entre membres
- Documentation du code avec des commentaires Doxygen sur structures, fonctions, fichiers
- Tests unitaires sur la partie Modèle
- Mesure de la couverture de code
- Vérification de l’absence de fuites mémoire avec Valgrind sur l’exécutable final

6. Partie technique (choix d'implémentation)

6.1 Langage, compilation, environnement

- Langage : C (C11)
- OS cible : Linux
- Compilation via Makefile (cibles : `all`, `run`, `test`, `clean`, `coverage`, `doc`)
- Organisation du dépôt : séparation claire en dossiers `model/`, `view/`, `controller/`, `tests/`, `doc/`, `assets/`

6.2 Architecture logicielle (MVC)

Le projet suit le pattern Modèle – Vue – Contrôleur :

- Modèle : règles du jeu et état interne (joueurs, plateau, propriétés, indices écologiques, événements, cartes)
- Vue : affichage (plateau, infos joueurs, événements) + animations simples
- Contrôleur : boucle de jeu, gestion des entrées utilisateur et déclenchement des actions

Objectif : garantir une logique métier indépendante de l'interface, afin de faciliter les tests unitaires.

6.3 Bibliothèques envisagées

Pour rester réalistes et limiter les dépendances :

- Lib C standard (`stdio.h`, `stdlib.h`, `string.h`, `time.h`, etc.)
- Interface graphique (au choix selon faisabilité)
    - Option privilégiée : SDL2 (affichage 2D, gestion événements clavier/souris, animations simples)
    - Option alternative : interface terminal (ncurses) si besoin de réduire le scope graphique en cours de route

L'objectif est d'avoir une interface dynamique mais simple à maintenir (déplacements visuels, événements, popups/infos), sans viser un moteur de jeu complexe.

6.4 Gestion des données

- Représentation du plateau : tableau de cases (`Case[]`) avec type + paramètres (prix, loyer, effets, propriété…)
- Joueurs : tableau de structures (`Joueur[]`) avec crédits ECTS, position, propriétés possédées, indice perso
- Cartes (Chance / Communauté) : liste/paquet avec tirage pseudo-aléatoire
- Événements globaux : état courant + durée + effets

Les paramètres (prix, loyers, seuils, probas) seront regroupés dans un fichier de configuration (ex : constantes dans `config.h` ou fichier texte simple si nécessaire).

6.5 Tests unitaires et couverture

- Tests unitaires sur la partie Modèle uniquement
- Framework prévu : CMocka (ou équivalent xUnit)
- Mesure de couverture : gcov (objectif : 100% sur le Modèle)
- Stratégie : tests sur fonctions pures (règles, calculs d'indices, achats, loyers, événements), en évitant toute dépendance à la Vue.

6.6 Contraintes et gestion de risques

- Risque principal : surcharge graphique/animations → solution : animations simples + priorité au Modèle
- Plan B : si la partie graphique devient trop coûteuse, bascule vers une interface minimaliste (terminal) tout en conservant l'intégralité des règles et tests
- Priorité projet : (1) Modèle stable + testé → (2) intégration événements/cartes → (3) Vue dynamique

7. Livrables attendus

Le projet donnera lieu à :

- un dépôt GitLab complet,
- un rapport final,
- un exposé avec démonstration du logiciel.

8. Vidéo promotionnelle (bonus si temps nécessaire)

Nous prévoyons également de réaliser la vidéo promotionnelle optionnelle :

- durée : 1 à 2 minutes,
- présentation dynamique du jeu,
- démonstration des principales fonctionnalités,
- textes explicatifs en surimpression.

Cette vidéo visera à présenter INSA'oply comme un logiciel ludique et original, et pourra être utilisée pour la promotion du département.